



Resolución Ayudantía 10

Álgebra Lineal

Ayudante: José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

Solucionario

Problema 1

Los vectores $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 3 \end{bmatrix}$ forman una base de $\mathbb{R}^3$

- a) Encuentre la matriz de cambio de las coordenadas de $\mathcal{B}$ a la base estándar
- b) Escriba la ecuación que relaciona un vector $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^3$ con $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$

c) Defina $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -8 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ y calcule $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$

Solución:

- a) La matriz cambio de base de coordenadas $\mathcal{B}$ a la base estándar es simplemente la matriz que contiene, en orden, los vectores de la base $\mathcal{B}$. Por tanto, la matriz cambio de coordenadas de $\mathcal{B}$ a la base estándar es:

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

- b) La ecuación que relaciona un vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ con $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ es:

$$P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{E}} x = [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

recordando que $P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{E}} = P_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}}^{-1}$, la ecuación se puede reescribir como

$$P_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}}^{-1} x = [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

c) Definimos $x = \begin{bmatrix} -8 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ y, ocupando la segunda ecuación obtenida en b), se tiene que:

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -8 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = [x]_{\mathcal{B}}$$

Ocupando su método favorito para encontrar la inversa, se tiene que:

$${}_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}} P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, se tiene:

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -8 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, $[x]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

Problema 2

El conjunto $\mathcal{B} = \{1 + t, 1 + t^2, t + t^2\}$ es una base para $\mathbb{P}_2$. Encuentre el vector de coordenadas $\mathbf{p}(t) = 6 + 3t - t^2$ en relación con $\mathcal{B}$

Solución:

Recordando algunas ayudantías anteriores, podíamos ver los polinomios como vectores. Al tener una base de polinomios de $\mathbb{P}_2$, significa que podemos ver la base y el polinomio pedido como los siguientes vectores en $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, se tiene la matriz de cambio de base estándar a la base $\mathcal{B}$ es:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Con esto, se tiene que:

$$[\mathbf{p}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, el vector de coordenadas $\mathbf{p}(t) = 6 + 3t - t^2$ en relación con $\mathcal{B}$ es $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Problema 3

Sean $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ y $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ bases para un espacio vectorial V , y suponga que $\mathbf{a}_1 = 4\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2$, $\mathbf{a}_2 = -\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2 + \mathbf{b}_3$, y $\mathbf{a}_3 = \mathbf{b}_2 - 2\mathbf{b}_3$.

- a) Encuentre la matriz de cambio de las coordenadas de $\mathcal{A}$ a $\mathcal{B}$
- b) Determine $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ para $\mathbf{x} = 3\mathbf{a}_1 + 4\mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3$

Solución:

- a) Para las bases $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$, la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{A}$ a $\mathcal{B}$ es la siguiente matriz:

$$P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} = \begin{bmatrix} [\mathbf{a}_1]_{\mathcal{B}} & [\mathbf{a}_2]_{\mathcal{B}} & [\mathbf{a}_3]_{\mathcal{B}} \end{bmatrix}$$

Lo bueno de este problema es que ya tenemos cada vector $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ como combinación lineal de $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$. Con esto, tenemos que:

$$[\mathbf{a}_1]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{a}_2]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{a}_3]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

por lo tanto,

$$P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

- b) Recordemos que la ecuación que relaciona las coordenadas $\mathcal{B}$ con $\mathcal{A}$ es:

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} [\mathbf{x}]_{\mathcal{A}}$$

Para el $\mathbf{x}$ de la pregunta, se tiene que:

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, se tiene que $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, lo que también se puede escribir como

$$\mathbf{x} = 8\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2 + 2\mathbf{b}_3.$$

Problema 4

Sean $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ y $\mathcal{D} = \{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3\}$ bases para V y sea $P = [[\mathbf{d}_1]_{\mathcal{A}} \ [\mathbf{d}_2]_{\mathcal{A}} \ [\mathbf{d}_3]_{\mathcal{A}}]$. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones satisface P para toda $\mathbf{x}$ en V ?

a) $[\mathbf{x}]_{\mathcal{A}} = P[\mathbf{x}]_{\mathcal{D}}$

b) $[\mathbf{x}]_{\mathcal{D}} = P[\mathbf{x}]_{\mathcal{A}}$

Solución:

Recordemos, nuevamente, que la matriz cambio que cambia de una base $\mathcal{B}_1$ a una base $\mathcal{B}_2$ está dada por los vectores que componen $\mathcal{B}_1$ vistos en la base $\mathcal{B}_2$. Por lo tanto, la matriz

$$P = [[\mathbf{d}_1]_{\mathcal{A}} \ [\mathbf{d}_2]_{\mathcal{A}} \ [\mathbf{d}_3]_{\mathcal{A}}]$$

representa el cambio de coordenadas $P_{\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{D}}$. Con esto, la ecuación dada por a) se satisface para toda $x \in V$, pero no para la ecuación dada por b).